

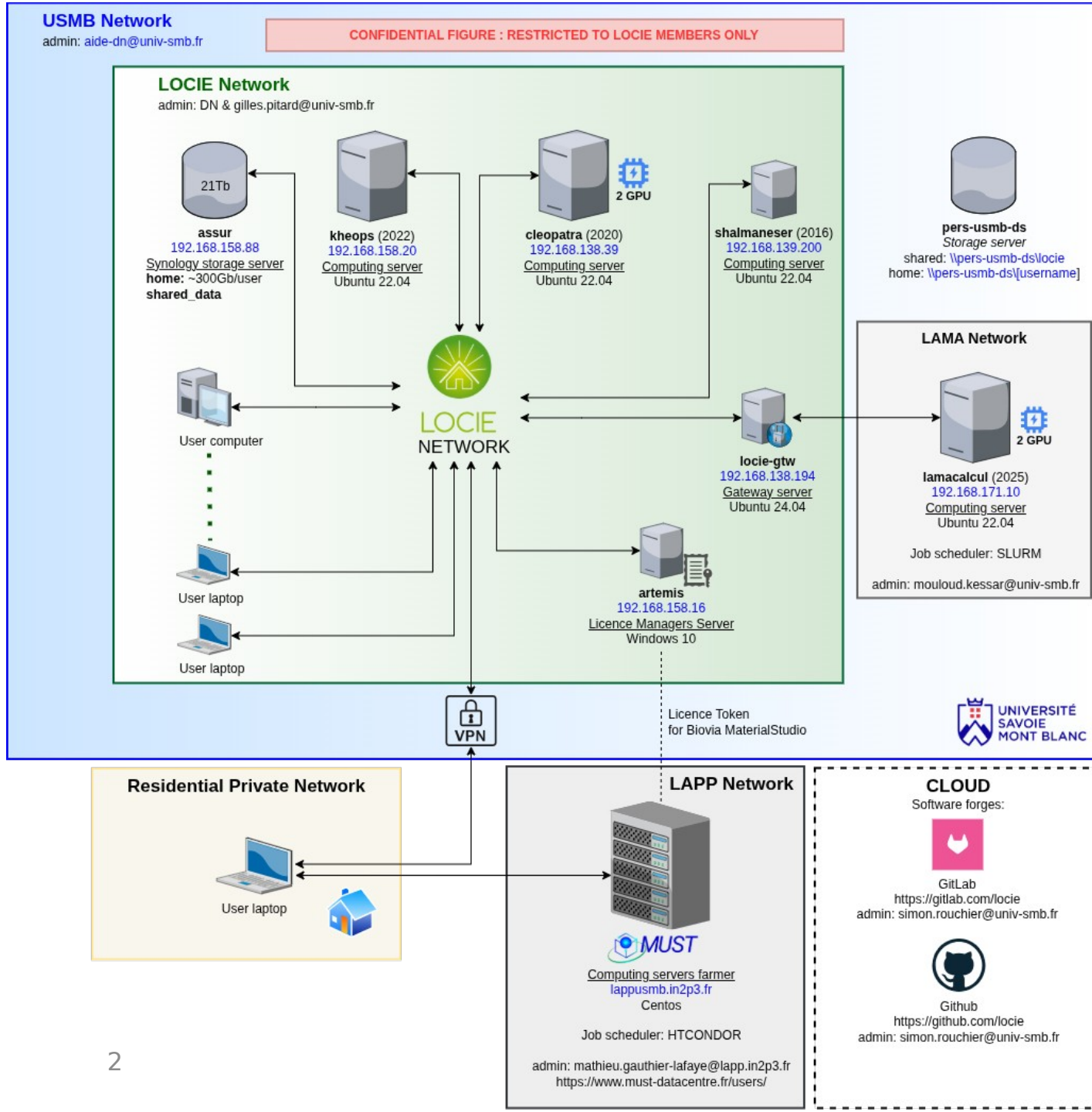
Moyens numériques, utilisateurs et besoins

Gilles PITARD

Cellule numérique du **LOCIE**

05 juin 2026





Serveurs de calcul

• CPU

- Lamacalcul — 2 × Xeon Gold 6430 (64 cœurs)
- Khéops — 2 × Xeon Gold 5218R (40 cœurs)
- Cléopâtre — Xeon W-2125 (4 cœurs)

Prenons un calcul qui nécessite 64 heures sur un seul cœur :

Ressource	Temps théorique
1 cœur	64h
8 cœurs	8h
64 cœurs	1h

• RAM

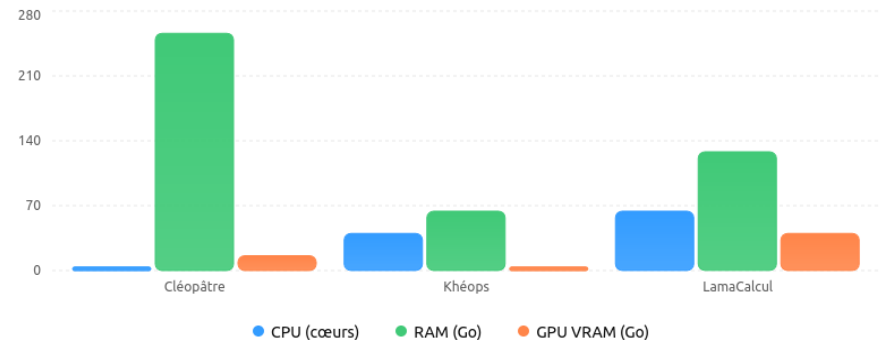
- Cléopâtre — 256 Go DDR4
- Lamacalcul — 128 Go DDR5
- Khéops — 64 Go DDR4

• GPU

- Lamacalcul — 2 × RTX 4000 Ada
- Cléopâtre — 2 × Quadro P4000
- Khéops — T400

Comparaison des serveurs

RAM (Go), cœurs CPU et mémoire GPU (Go) par serveur



Cléopâtre : adapté aux applications peu parallélisées, mais limité pour le calcul intensif CPU

Khéops : excellent pour lancer de nombreuses tâches simultanées (simulation, virtualisation, calcul scientifique)

Lamacalcul : meilleur choix pour le HPC (calcul haute performance), l'IA, le rendu et les traitements massivement parallèles grâce à ses 64 cœurs *modernes* et ses 128 threads

Utilisateurs # Logiciels

Shalmaneser (2016)

legallgu	03/26
boris	02/26
pitardg	09/25
manathan	04/25
machleie	01/25
guidaraf	01/25
thebaulm	10/24
changizf	10/24
pv	07/24
schrecce	06/24
fake	06/24
admin	06/24
giraudf	05/24
arbarets	05/24
sekaina	03/24
nisarh	03/24
ruyerquc	07/23
rlbosco	06/23
simon	04/23
arnat	08/22
hugo	08/21
sarah	07/21
abdullahi	07/21
nicolas	12/20

Cleopatre (2020)

pitardg	06/26
thebaulm	06/26
nerotb	06/26
ennhirim	06/26
ferryap	03/26

P.V.



Dynamique
Moléculaire



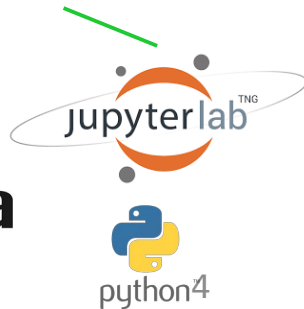
GULP



OpenFOAM®

Kheops (2022)

pitardg	06/26
mol_dyn_student	06/26
nerotb	06/26
duchaufm	05/26
yunusa	05/26
karmakars	04/26
harouzj	03/26
guidaraf	03/26
legallgu	03/26
mhirih	09/25
ferryap	07/25
mol_dyn	06/23



Calculs

- **Seraphin-Benjamin Ngachilindi-Mbeket**, Anna Lushnikova : **Modélisation d'un revêtement solaire multifonctionnel par une approche innovante, utilisant la dynamique moléculaire ab initio basée sur la Density Functional Theory (DFT)** → Série de caractérisation structurale et multifonctionnelle des matériaux de chaussée et de leurs combinaisons à l'échelle atomique et moléculaire → Évaluation des performances mécaniques, radiatives et optiques des matériaux de chaussée à l'échelle atomique → Proposition et formulation de matériaux de chaussée intelligents de nouvelle génération
- **Jean-Paul Harouz**, et al. : **simulation numérique sur OpenFoam de la partie collecte des nanoparticules et un électrofiltre (ESP) pour une application de qualité d'air intérieur.** → simulation de l'écoulement turbulent de l'air, le champs électrique et le transport des particules en considérant différentes hypothèses (glissement, portance et facteur de forme)
- **Melhior Duchaufour**, Marx Chhay, Fabiana Campos Pimentel : **modélisation des ilots de chaleurs dans les environnements urbains** → série de simulation sur une architecture simplifiée d'une ville sur OpenFOAM et essayer de prédire à l'aide de la bibliothèque construite les résultats d'autres simulations faites sur des simulations plus détaillées réalisées par Fabiana sur le logiciel ENVI-MET

Calculs

- **Boris Nerot**, Martin Thebault : **modèle d'IA entraîné spécifiquement pour la détection de panneaux photovoltaïques sur toiture à partir de données en libre accès (cadastre, imagerie IGN, RNI, RNB)**
→ actualisation des résultats par application du modèle sur les nouvelles images aériennes des départements français (téléchargement données vectorielles et rasters - prétraitement - découpage → classification → post-traitement)
- **Mohamed Ennhiri**, et al. : **calcul de l'inclinaison, de la direction et de la surface des toitures à partir de relevés laser aéroportés (LiDAR) pour l'estimation de l'irradiation solaire reçue par les panneaux**
→ Application de méthodes de l'état de l'art pour l'extraction du plan de toiture à partir de données LiDAR
- **Hiba Mhiri**, Anna Lushnikova, Christophe Menezo : **Thermal and Mechanical Behaviors of Baso₄/Pvdf-Hfp Composites Using Molecular Dynamics Simulations**



Calculs

- **Abdul-Gafar-Adegoke Yunus**, Florine Giraud, Nolwenn Le-Pierres : **Modélisation d'un réacteur à sorption à lit mobile pour stocker la chaleur excédentaire pendant les périodes de faible demande.** → résolution d'un système de quatre équations différentielles ordinaires par la méthode des volumes finis (MVF) → passage d'un modèle 1D vers 2D → passage d'un lit fixe à un lit mobile → série de simulations en faisant varier les conditions aux limites
- **Supriya Karmakar**, Christian Ruyer-Quil : **Calcul de la stabilité et la dynamique d'un film liquide s'écoulant sur un milieu poreux anisotrope**
- **Fatma Guidara**, Jean-Patrick Plassiard : **Diagnostic vibratoire des structures en béton armé : prise en compte des endommagements.** → analyse modale à partir de mesures vibratoires sur un multi-portique en béton armé et *in situ*





- Installation et accès au jeton pour utiliser Material Studio en mode client-serveur
 - développement de scripts et de jobs de calcul avec le module d'analyse CASTEP et Forcite (Geometry Optimization) de MaterialStudio sur le cluster de calculs MUST
- Longue attente pour les jobs nécessitant des GPU performants
- Peu de retours et peu de retours positifs (Boris Nerot et Mouloud Kessar pour leurs travaux respectifs)
- En recherche d'une nouvelle application pour évaluer la performance

Actions en cours

- Devis en cours pour doubler la RAM sur Kheops → passer de 64 Go installés à 128 Go
- Demander un devis pour une machine au moins « équivalente » Lamacalcul en termes de performances
- Demander un devis pour une baie adaptée (Kheops + Cléopatre + NAS + serveur supplémentaire + rab)
- Demander à disposer d'une place dans le local serveur du bâtiment « Pôle Montagne »
- Mettre en place des scripts pour le monitoring des utilisations des serveurs et pour les alertes par mail de dépassement
- Mettre en place un groupe de conversations Teams d'utilisateurs des serveurs et d'un calendrier associé pour planifier les longues simulations
- Rédiger des fiches et des tutoriels sur l'utilisation des ressources sur l'intranet Locie :
https://intranet-locie.local.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php?title=Cellule_Numérique
- Programmer une réunion avec MUST au sujet des capacités de stockage (cycle d'archivage) et des accès possibles aux membres du laboratoire (PGD)

QUESTIONS ?
REMARQUES ?
SUGGESTIONS ?